LEZIONE 6

Ripasso e compito

ITS CyberSecurity - Jesi (AN) 2026/2027

Corso Logging, Monitoring, Troubleshooting



prof. Luca Ferroni

A cosa serve ognuno

Logging

registra gli eventi in modo immutabile:
si aggiunge in coda, non si riscrive il passato

Monitoring

registra le metriche: numeri nel tempo
(CPU, memoria, disco, richieste al secondo)

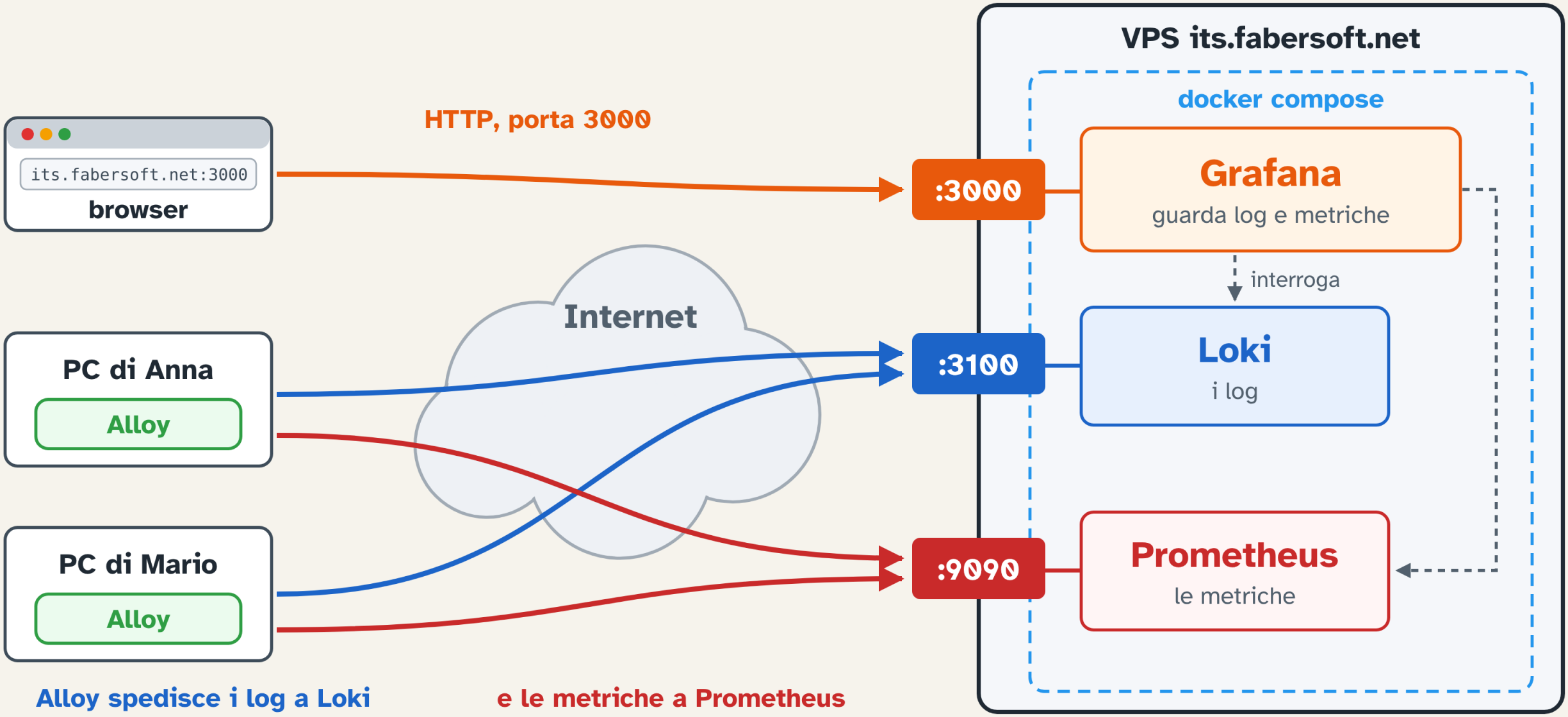
Troubleshooting

cerca la causa radice (root cause) di un problema
usando i log e le metriche

I log sono davvero immutabili solo se escono dalla macchina: per questo si spediscono a Loki.

Il quadro completo

Chi guarda log e metriche, e chi li manda



Il percorso

Dal sistema completo giù fino alla riga di comando, e di nuovo su

- **L1** **Troubleshooting di un caso reale: Grafana non risponde**
- **L2** **I log del sistema e i comandi per leggerli**
- **L3** **Docker: immagini, container, docker run**
- **L4** **Docker Compose e log centralizzati**
- **L5** **Monitoraggio: metriche, Prometheus, SNMP**

Ripasso 1 · L'architettura

1. **Chi raccoglie i log, e su quale porta?**
2. **Chi li mostra, e su quale porta?**
3. **Chi apre la connessione: il PC o il server?**
4. **Cosa cambia se il PC ha un IP privato?**

Ripasso 2 · Troubleshooting dal client

A quale livello lavora ogni comando?

1. `ping its.fabersoft.net` — livello ?
2. `nc -zv its.fabersoft.net 3000` — livello ?
3. `curl -I http://its.fabersoft.net:3000` — livello ?

Il ping non risponde ma nc sì: il servizio è raggiungibile?

(ricordate befair3 nella lezione 1)

Ripasso 3 · I comandi sui log

1. Cosa fanno grep -v, grep -c, cut -d' ' -f, wc -l?
2. Perché prima di uniq serve sort?
3. Perché cut sbaglia sulle righe di Sep 8?
4. Come trovo il valore che compare più volte?

Un file di log e tre righe di shell

logging/sshd_classic.log dal repository del corso

```
Sep  7 18:43:41 srv sshd[5319]: Failed password for pippo from 10.0.0.7 port 47004 ssh2
Sep  8 03:11:00 srv sshd[7438]: Failed password for invalid user admin from 185.22.1.9 port 46374 ssh2
Sep 28 02:49:02 srv sshd[2208]: Accepted password for deploy from 45.9.14.207 port 42216 ssh2
```

```
$ grep -c 'Failed password' sshd_classic.log
49
$ grep 'Failed password' sshd_classic.log | grep -o 'from [0-9.]*' | sort | uniq -c | sort -rn | head -3
     36 from 45.9.14.207
     10 from 185.22.1.9
      3 from 10.0.0.7
$ grep Accepted sshd_classic.log | grep 45.9.14.207
Sep 28 02:49:02 srv sshd[2208]: Accepted password for deploy from 45.9.14.207 ...
```

36 password sbagliate e poi un accesso riuscito: il brute force è andato a segno.

Ripasso 4 · Il primo container

```
$ docker run hello-world
```

1. **Quali sono i 4 passi che stampa?**
2. **Perché docker ps non lo mostra e docker ps -a sì?**
3. **Con quale comando leggo i suoi log?**

Ripasso 5 · Docker e Docker Compose

1. docker run e docker compose up: che differenza c'è?
2. Scrivete il compose.yml di un docker run -p 8080:80.
3. Cosa fa docker compose down? E cosa resta?
4. A cosa serve restart: unless-stopped?

Ripasso 6 · Il vostro sistema

1. Agent o agentless: cosa scegliete per i PC?
2. Push o pull: e perché?
3. Dove finiscono i log e dove le metriche?
4. Per quanti giorni li tenete (retention)?

Il compito

1. 2 ore e 30 minuti, da soli
2. Ammessi: repository del corso e cheatsheet
3. Vietati: chat, messaggi, AI
4. Si consegna un file di testo con nome e cognome

24 punti su 40 per la sufficienza.